Отчёт по лабораторной работе №1

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Студент: Шихалиева З.Р.

2026-01-18

Содержание

Цель работы **5**

Выполнение **6**

Построение туннеля IPv6–IPv4 6

Настройка адресации на узлах и маршрутизаторах, проверка связности и анализ трафика 7

Настройка динамической маршрутизации IPv4 (RIP) и повторная проверка связности 14

Создание туннеля IPv6 поверх IPv4 и проверка межсетевого взаимодействия 17

Заключение **24**

Список иллюстраций

1 Топология сети с двумя IPv6-сетями и IPv4-транзитом 7
2 Настройка IPv6 на PC1 и проверка параметров 8
3 Настройка IPv6 на PC2 и проверка параметров 9
4 Настройка gw-01: IPv6/IPv4 адреса и Router Advertisement 10
5 Настройка gw-02: IPv6/IPv4 адреса и Router Advertisement 10
6 Настройка gw-03: IPv4 транзит между 10.0.0.0/8 и 20.0.0.0/8 11
7 Проверка параметров IPv6 на PC1 после настройки маршрутизатора 12
8 Проверка IPv4-доступности с gw-01 и результат недостижимости 20.0.0.0/8 13
9 Захват ICMP-пакетов в анализаторе трафика 14
10 Настройка RIP на msk-zashikhalieva-gw-01 15
11 Настройка RIP на msk-zashikhalieva-gw-03 15
12 Настройка RIP на msk-zashikhalieva-gw-02 15
13 Проверка IPv4-доступности после включения RIP 16
14 RIP и ICMP-трафик в анализаторе пакетов 17
15 Создание туннеля tun0 на msk-zashikhalieva-gw-01 18
16 Создание туннеля tun0 на msk-zashikhalieva-gw-02 19
17 Статическая IPv6-маршрутизация на msk-zashikhalieva-gw-01 19
18 Статическая IPv6-маршрутизация на msk-zashikhalieva-gw-02 20
19 Проверка IPv6-доступности PC2 с PC1 21
20 Проверка IPv6-доступности PC1 с PC2 22
21 Инкапсуляция IPv6 в IPv4 (protocol 41) в анализаторе трафика 23

Список таблиц

Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

Выполнение

Построение туннеля IPv6–IPv4

В среде моделирования GNS3 был создан новый проект для построения топологии с двумя IPv6-сетями и транзитной IPv4-сетью между ними. В рабочем пространстве размещены два хоста VPCS (PC1-zashikhalieva и PC2-zashikhalieva), два Ethernet-коммутатора (msk-zashikhalieva-sw-01 и msk-zashikhalieva-sw-02), а также три маршрутизатора VyOS (msk-zashikhalieva-gw-01, msk-zashikhalieva-gw-02 и msk-zashikhalieva-gw-03). Соединения выполнены в соответствии с заданной схемой: PC1 подключён к sw-01, далее связь идёт на gw-01; gw-01 соединён с gw-03 по IPv4-сегменту 10.0.0.0/8; gw-03 соединён с gw-02 по IPv4-сегменту 20.0.0.0/8; gw-02 подключён к sw-02, к которому подключён PC2. На линке между gw-01 и gw-03 был подключён анализатор трафика для последующего просмотра ICMP/IPv4 пакетов и дальнейшего контроля инкапсуляции 6in4.

Итоговая топология сети приведена на рисунке:

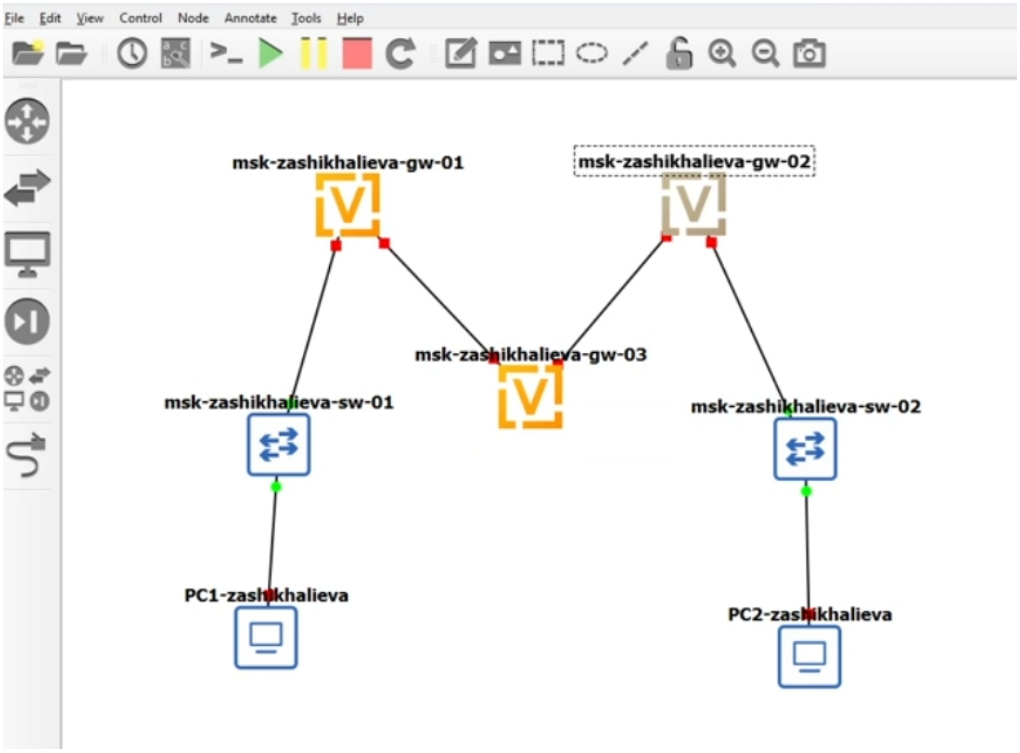

Рис. 1: Топология сети с двумя IPv6-сетями и IPv4-транзитом

Далее выполнена адресация устройств согласно таблице адресации из задания: PC1 получил IPv6-адрес из сети 1000::/64, PC2 — из сети 1002::/64. Маршрутизаторы gw-01 и gw-02 настроены как граничные устройства своих IPv6-сегментов, а gw-03 используется как транзитный IPv4-маршрутизатор между двумя IPv4-подсетями. Дополнительно на gw-01 и gw-02 включена рассылка Router Advertisement, чтобы ПК могли корректно определять ближайший маршрутизатор (шлюз в терминах локального сегмента IPv6) и параметры соседства через NDP.

Настройка адресации на узлах и маршрутизаторах, проверка связности и анализ трафика

Сначала была выполнена настройка IPv6 на VPCS-хостах. На PC1-zashikhalieva назначен глобальный IPv6-адрес `1000::a/64`, после чего конфигурация сохранена и параметры про-

верены командой просмотра IPv6. В выводе присутствует link-local адрес и глобальный адрес, что подтверждает успешное назначение:

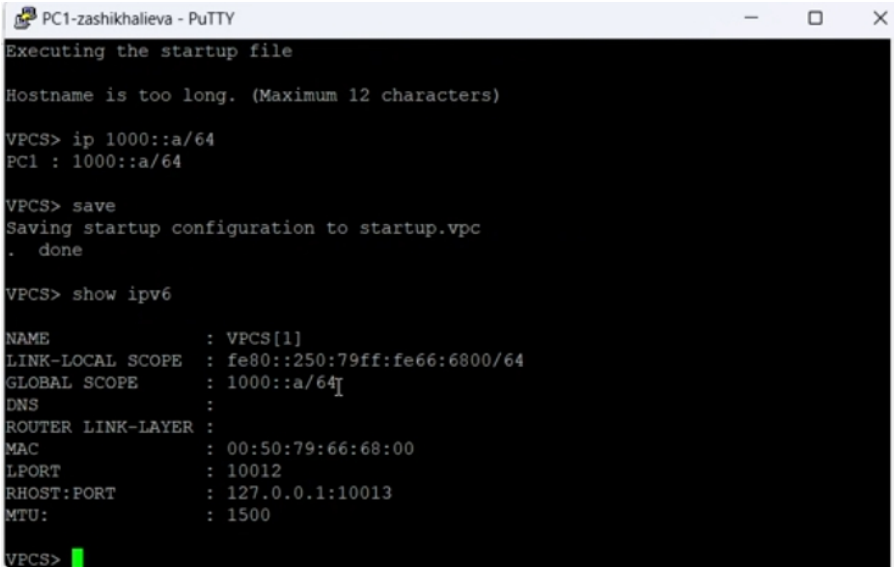

Рис. 2: Настройка IPv6 на PC1 и проверка параметров

На PC2-zashikhalieva выполнены аналогичные действия: назначен IPv6-адрес `1002::a/64`, конфигурация сохранена и проверена. Вывод также подтверждает корректность назначения адреса и наличие link-local адреса:

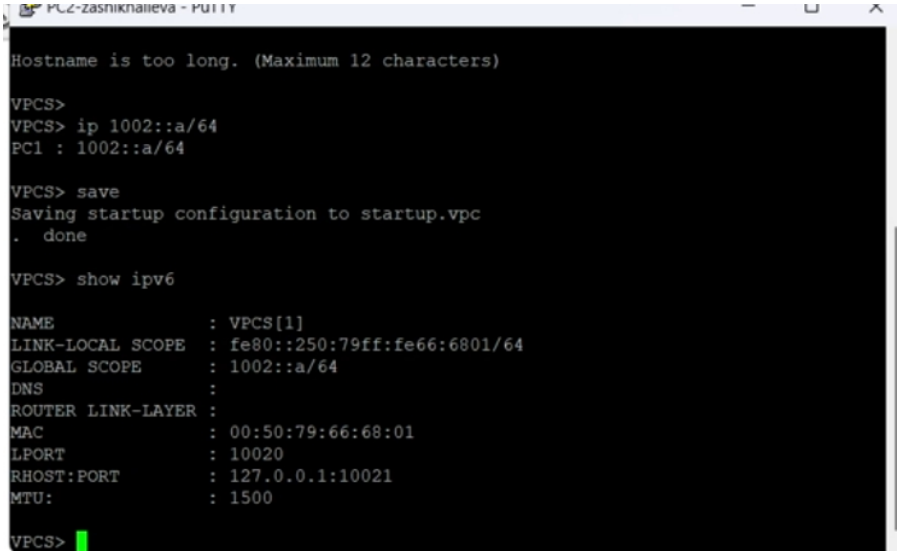

Рис. 3: Настройка IPv6 на PC2 и проверка параметров

Затем выполнена настройка граничных маршрутизаторов. На msk-zashikhalieva-gw-01 интерфейсу eth0 назначен IPv6-адрес `1000::1/64` для подключения к локальной IPv6-сети PC1, а интерфейсу eth1 назначен IPv4-адрес `10.0.0.1/8` для связи с транзитным маршрутизатором. Для локального сегмента включена рассылка Router Advertisement с префиксом `1000::/64`, что позволяет хостам корректно узнавать параметры сети и ближайший маршрутизатор на канальном уровне (через NDP):

```
msk-zashikhalieva-gw-02 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-zashikhalieva-gw-02
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
[edit system]
>host-name msk-zashikhalieva-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N]
```

Рис. 4: Настройка gw-01: IPv6/IPv4 адреса и Router Advertisement

На msk-zashikhalieva-gw-02 интерфейсу eth0 назначен IPv6-адрес `1002::1/64` для локальной IPv6-сети PC2, а eth1 получил IPv4-адрес `20.0.0.2/8` для связи с транзитным маршрутизатором. Аналогично включён Router Advertisement с префиксом `1002::/64`:

```
msk-zashikhalieva-gw-03 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-zashikhalieva-gw-03
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
[edit system]
>host-name msk-zashikhalieva-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис. 5: Настройка gw-02: IPv6/IPv4 адреса и Router Advertisement

Транзитный маршрутизатор msk-zashikhalieva-gw-03 настроен только на уровне IPv4. На eth0 назначен адрес `10.0.0.2/8`, на eth1 — адрес `20.0.0.1/8`. Это обеспечивает возможность маршрутизации между двумя IPv4-сегментами при наличии соответствующих маршрутов на крайних маршрутизаторах, однако на данном этапе в конфигурации отсутствуют дополнительные правила маршрутизации и/или туннельная логика:

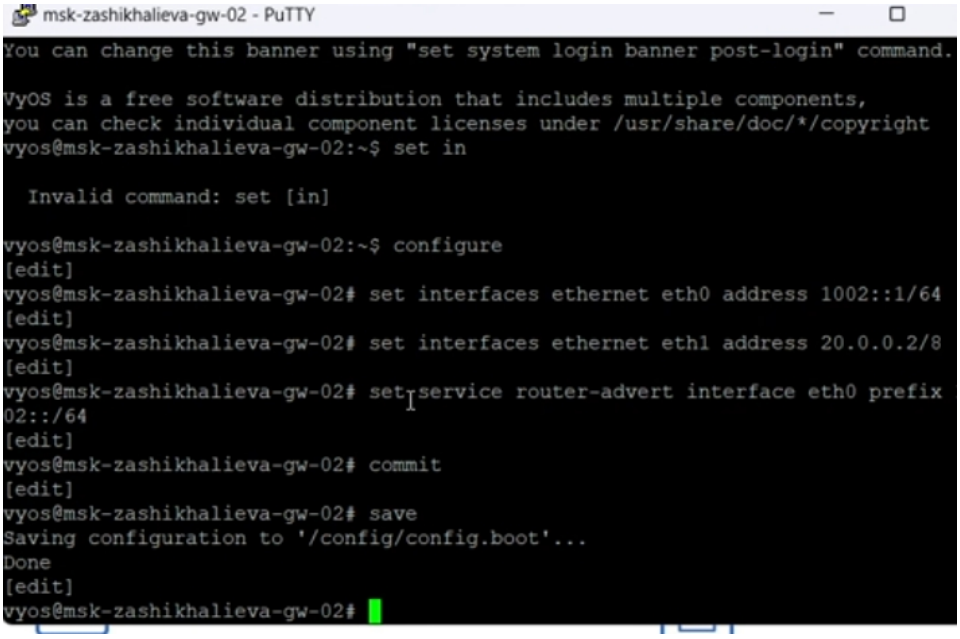

Рис. 6: Настройка gw-03: IPv4 транзит между 10.0.0.0/8 и 20.0.0.0/8

После настройки маршрутизаторов была выполнена проверка, что на ПК появились параметры ближайших маршрутизаторов. На PC1 в выводе `show ipv6` отображается Router Link-Layer и служебная информация соседства, что указывает на корректную работу NDP и получение данных о маршрутизаторе в своём сегменте:

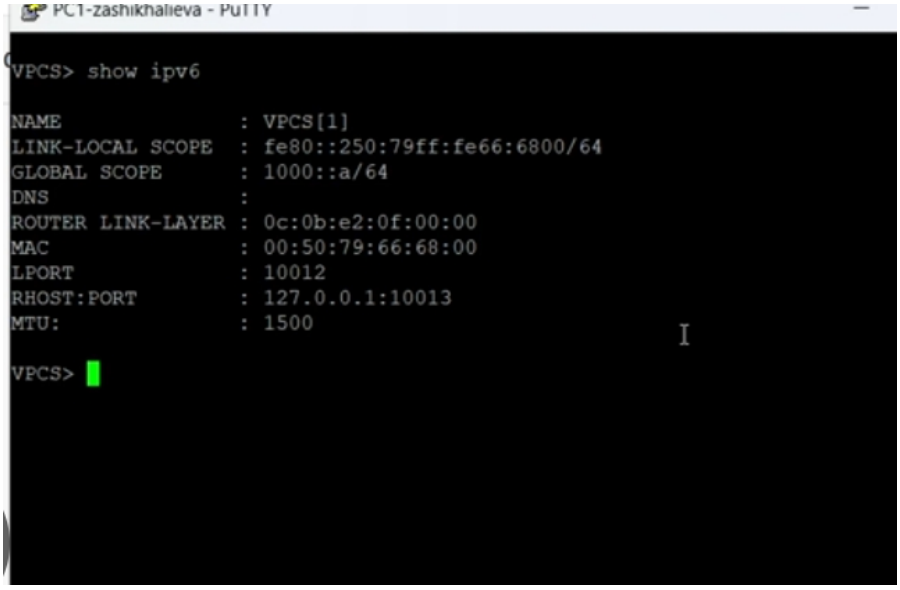

Рис. 7: Проверка параметров IPv6 на PC1 после настройки маршрутизатора

Далее согласно заданию выполнены проверки маршрутов и связности с маршрутизатора R1 (msk-zashikhalieva-gw-01). Проверка `ping 10.0.0.2` успешна, так как это адрес транзитного маршрутизатора gw-03 в той же IPv4-сети 10.0.0.0/8. При попытках `ping 20.0.0.1` и `ping 20.0.0.2` получен результат `Network is unreachable`. Такой результат объясняется тем, что на gw-01 отсутствует маршрут к сети 20.0.0.0/8: gw-01 видит только непосредственно подключённую сеть 10.0.0.0/8, а статические маршруты или динамическая маршрутизация для достижения 20.0.0.0/8 не настроены. Следовательно, пакетам некуда отправляться, и узел корректно сообщает о недостижимости сети.

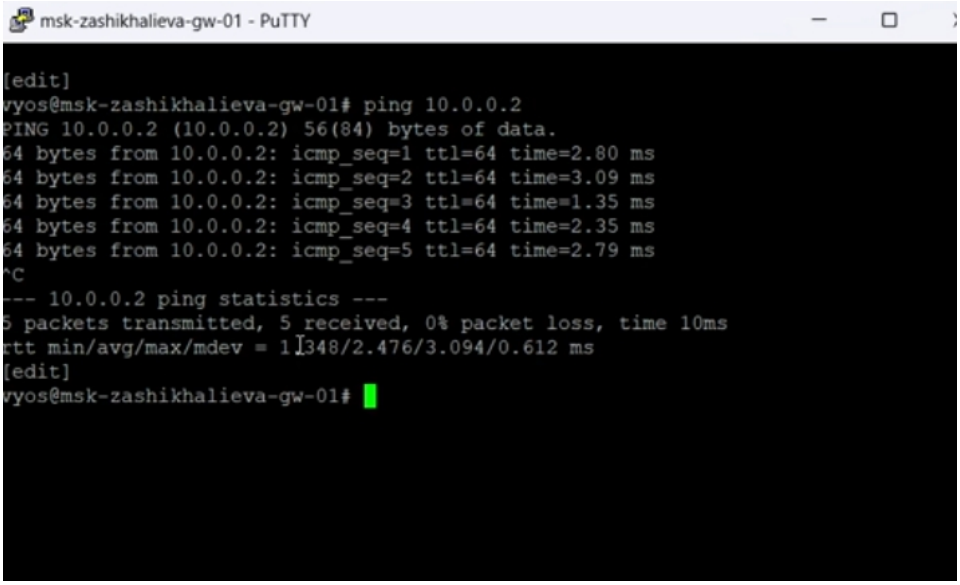

Рис. 8: Проверка IPv4-доступности с gw-01 и результат недостижимости 20.0.0.0/8

Для подтверждения поведения сети был рассмотрен захват трафика. В анализаторе наблюдаются ICMP Echo Request/Echo Reply пакеты между 10.0.0.1 и 10.0.0.2, что соответствует успешному ping внутри IPv4-сегмента. Пакеты имеют стандартную структуру ICMP поверх IPv4. На данном этапе трафик 6in4 ещё не сформирован, однако в дальнейшем при организации IPv6-over-IPv4 туннеля передача IPv6 будет идти внутри IPv4-пакетов с номером протокола 41, а накладные расходы инкапсуляции будут составлять 20 байт заголовка IPv4 (что важно учитывать относительно MTU: при 1500 байт IPv6-пакеты до 1480 байт могут передаваться без фрагментации).

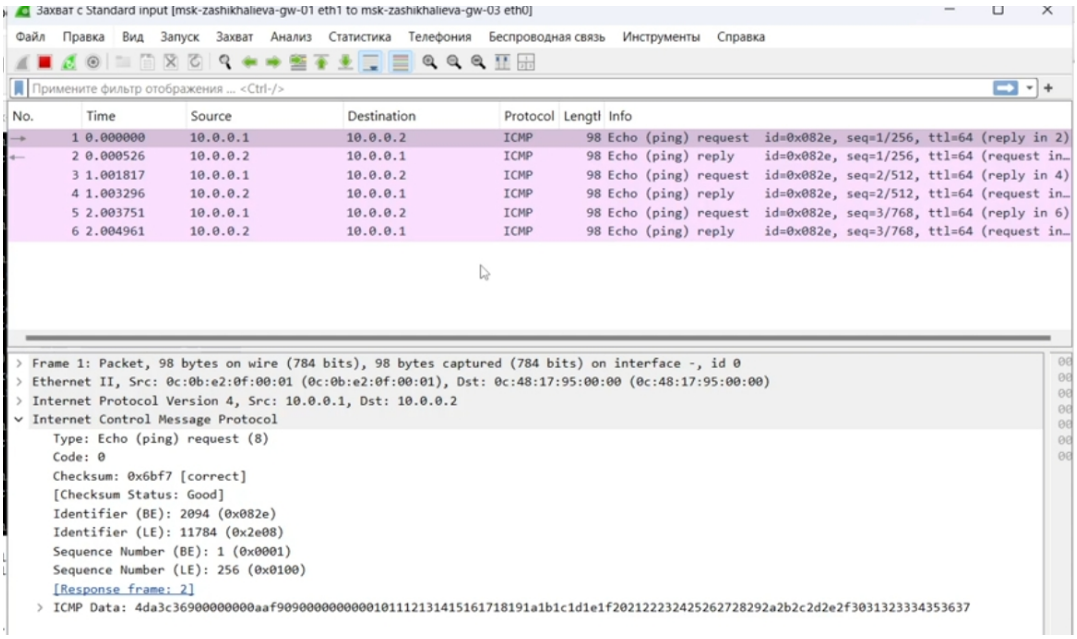

Рис. 9: Захват ICMP-пакетов в анализаторе трафика

Настройка динамической маршрутизации IPv4 (RIP) и повторная проверка связности

После первичной проверки было установлено, что с маршрутизатора msk-zashikhalieva-gw-01 доступны только узлы в сети 10.0.0.0/8, тогда как адреса из сети 20.0.0.0/8 определялись как недостижимые. Такое поведение является ожидаемым, поскольку на предыдущем этапе в сети отсутствовали маршруты между IPv4-подсетями. Для обеспечения автоматического обмена маршрутной информацией между маршрутизаторами была настроена динамическая маршрутизация с использованием протокола RIP.

На маршрутизаторе msk-zashikhalieva-gw-01 был включён RIP для сети 10.0.0.0/8. После применения и сохранения конфигурации маршрутизатор начал рассылать RIP-объявления в своей IPv4-сети:

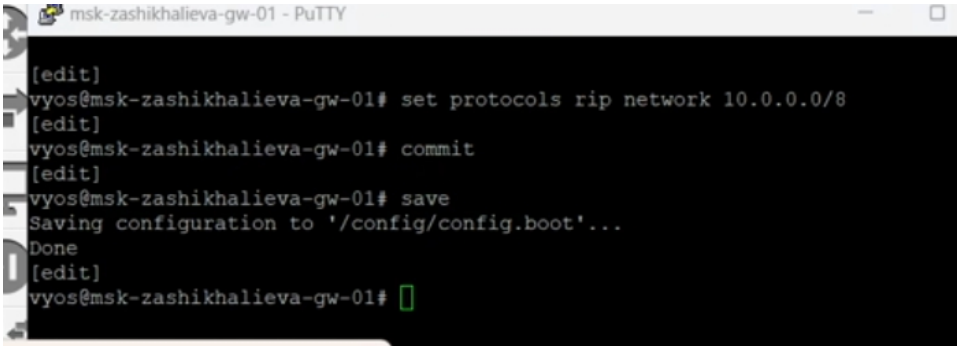

Рис. 10: Настройка RIP на msk-zashikhalieva-gw-01

На транзитном маршрутизаторе msk-zashikhalieva-gw-03 протокол RIP уже был активен для сети 20.0.0.0/8, поэтому дополнительно была включена поддержка сети 10.0.0.0/8. Таким образом, gw-03 стал участвовать в обмене маршрутами между обеими IPv4-подсетями, выполняя роль промежуточного маршрутизатора:

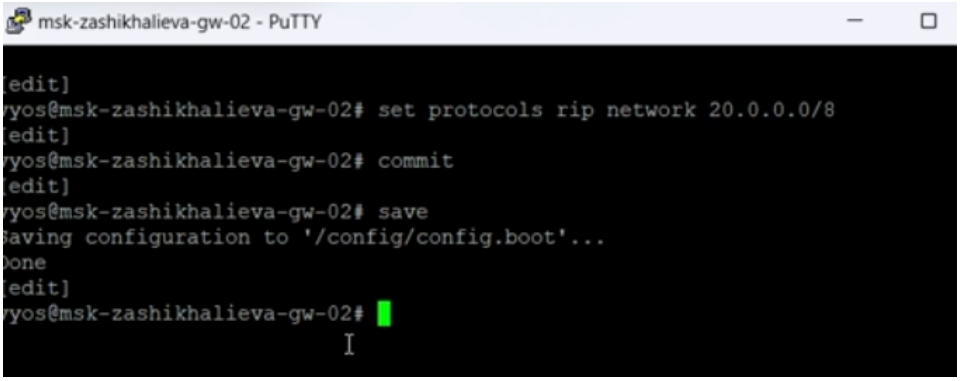

Рис. 11: Настройка RIP на msk-zashikhalieva-gw-03

На маршрутизаторе msk-zashikhalieva-gw-02 был включён RIP для сети 20.0.0.0/8. После применения настроек данный маршрутизатор начал принимать маршруты от gw-03 и анонсировать свою подключённую сеть:

Настройка RIP на msk-zashikhalieva-gw-02

Рис. 12: Настройка RIP на msk-zashikhalieva-gw-02

После завершения настройки динамической маршрутизации была повторно выполнена проверка связности с маршрутизатора msk-trseidaliev-gw-01. Проверка доступности узла 10.0.0.2 по-прежнему завершается успешно, что подтверждает корректную работу ранее настроенного соединения. В отличие от предыдущего этапа, проверки доступности адресов 20.0.0.1 и 20.0.0.2 также завершаются успешно, что свидетельствует о появлении маршрутов к сети 20.0.0.0/8, полученных по протоколу RIP:

Проверка IPv4-доступности после включения RIP

Рис. 13: Проверка IPv4-доступности после включения RIP

Для подтверждения корректной работы динамической маршрутизации и обмена маршрутной информацией был выполнен анализ трафика. В захвате пакетов наблюдаются RIP-сообщения, передаваемые на multicast-адрес 224.0.0.9, а также ICMP Echo Request и Echo Reply между узлами сетей 10.0.0.0/8 и 20.0.0.0/8. Это подтверждает, что маршрутизаторы успешно обменялись маршрутами и начали корректно пересылать пользовательский трафик между ранее недоступными сегментами:

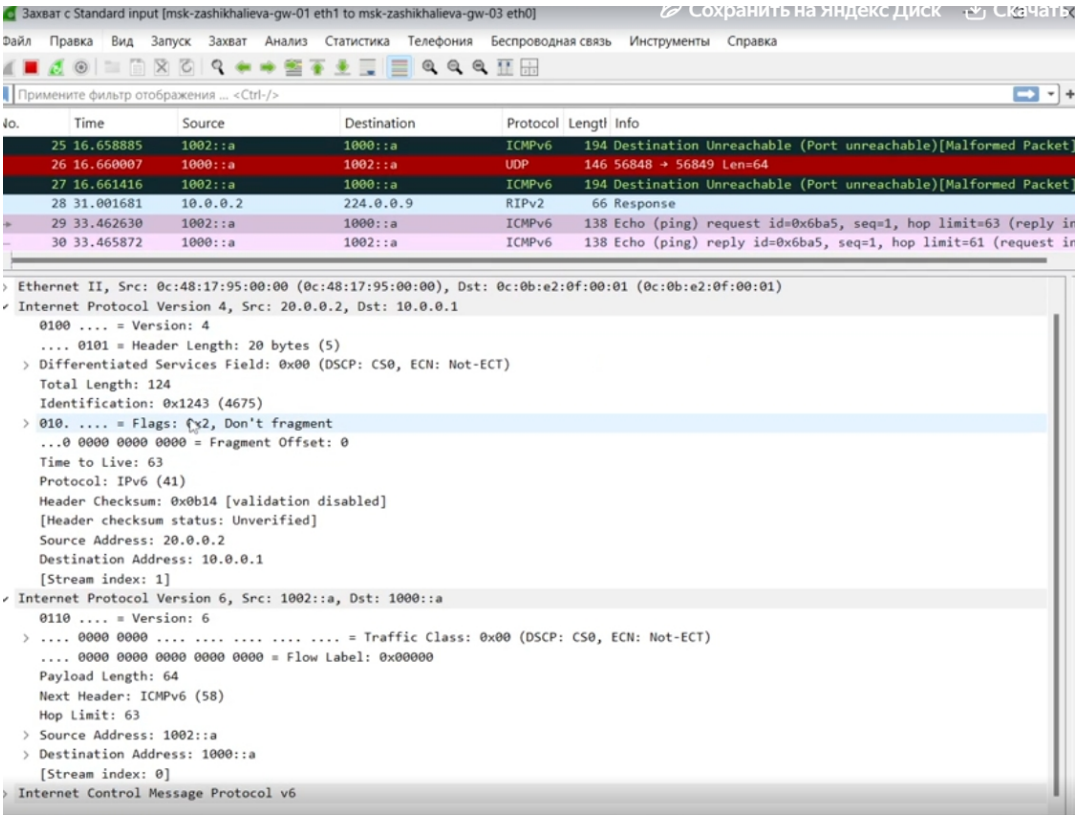

Рис. 14: RIP и ICMP-трафик в анализаторе пакетов

Создание туннеля IPv6 поверх IPv4 и проверка межсетевого взаимодействия

После настройки динамической маршрутизации IPv4 и обеспечения полной связности между сетями 10.0.0.0/8 и 20.0.0.0/8 была выполнена организация туннеля IPv6 поверх IPv4 (6in4). Цель данного этапа — обеспечить передачу IPv6-трафика между двумя изолированными IPv6-сетями через уже настроенную IPv4-инфраструктуру.

На маршрутизаторе msk-zashikhalieva-gw-01 был создан туннельный интерфейс tun0 с типом инкапсуляции SIT. В качестве исходного IPv4-адреса указан адрес интерфейса eth1 (10.0.0.1), а в качестве удалённого адреса — IPv4-адрес маршрутизатора msk-trseidaliev-gw-02 (20.0.0.2). Самому туннельному интерфейсу был назначен IPv6-адрес 1001::1/64.

После применения и сохранения конфигурации туннель стал логически доступен на уровне IPv6:

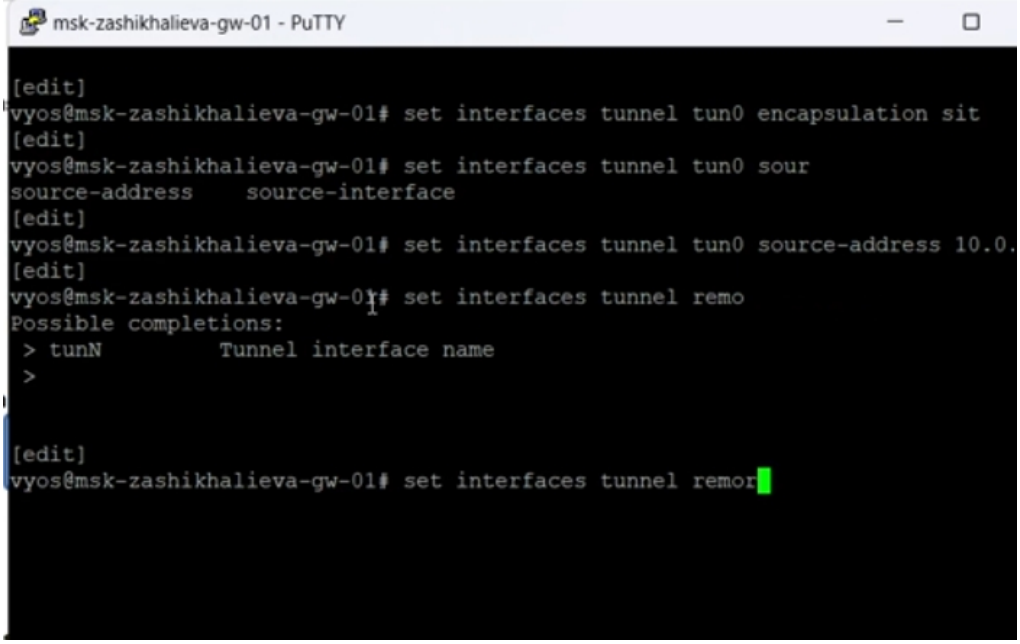

Рис. 15: Создание туннеля tun0 на msk-zashikhalieva-gw-01

Аналогичная настройка выполнена на маршрутизаторе msk-trseidaliev-gw-02. Здесь туннель tun0 также использует инкапсуляцию SIT, но с зеркально заданными параметрами: источником выступает IPv4-адрес 20.0.0.2, а удалённым узлом — 10.0.0.1. IPv6-адрес туннеля задан как 1001::2/64. Таким образом, между маршрутизаторами gw-01 и gw-02 сформирован логический IPv6-канал поверх IPv4-сети:

```
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel remote
Possible completions:
 > tunN         Tunnel interface name
 >

[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01#
```

Рис. 16: Создание туннеля tun0 на msk-zashikhalieva-gw-02

Для обеспечения маршрутизации IPv6-трафика между оконечными сетями были добавлены статические маршруты. На msk-zashikhalieva-gw-01 настроен маршрут к сети 1002::/64 с указанием следующего узла 1001::2 (туннельный адрес gw-02). На msk-trseidaliev-gw-02, в свою очередь, добавлен маршрут к сети 1000::/64 с next-hop 1001::1. Эти маршруты направляют весь межсетевой IPv6-трафик через созданный туннель:

```
msk-zashikhalieva-gw-01 - PuTTY

[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop
01::2
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 17: Статическая IPv6-маршрутизация на msk-zashikhalieva-gw-01

```
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 10
01::1
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-zashikhalieva-gw-02#
```

Рис. 18: Статическая IPv6-маршрутизация на msk-zashikhalieva-gw-02

После завершения настройки была выполнена проверка доступности оконечных узлов. С хоста PC1-zashikhalieva успешно выполнен ping до IPv6-адреса PC2 (1002::a). Все ICMPv6 Echo Reply получены без потерь, что подтверждает корректную маршрутизацию IPv6 через туннель. Команда trace также показала прохождение пакетов сначала через локальный маршрутизатор (1000::1), затем через туннельные адреса (1001::1 и 1001::2), и далее до конечного узла:

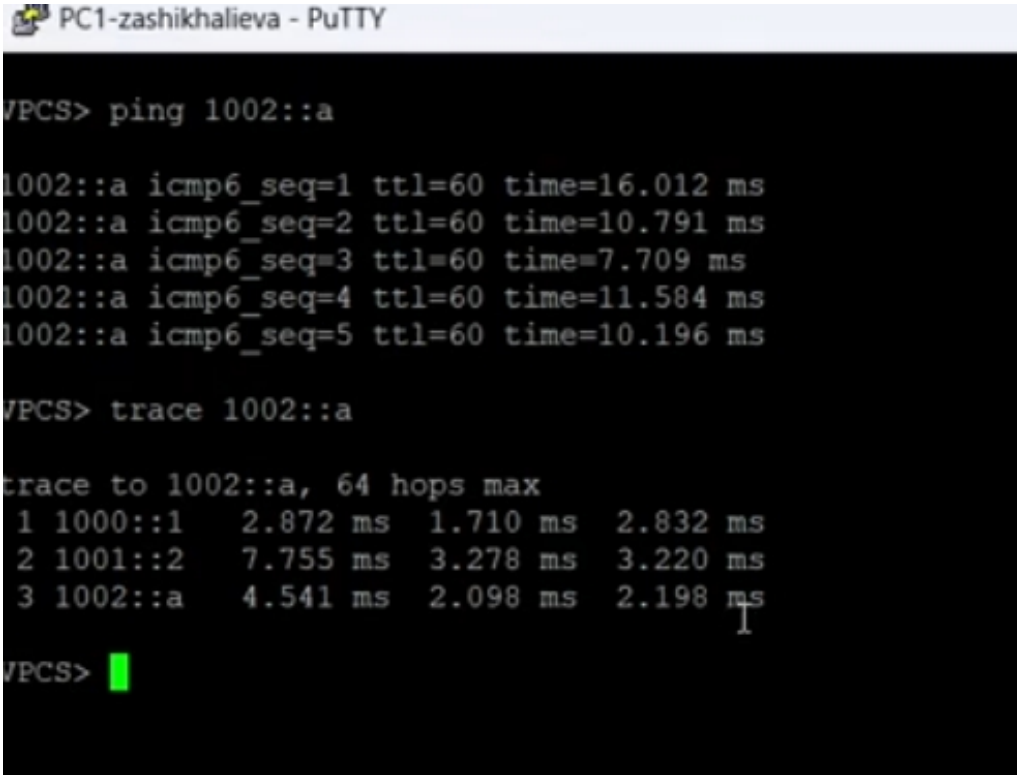

Рис. 19: Проверка IPv6-доступности PC2 с PC1

Аналогичная проверка выполнена в обратном направлении. С хоста PC2-zashikhalieva успешно выполнен ping до IPv6-адреса PC1 (1000::a), а трассировка маршрута подтверждает симметричное прохождение трафика через туннель между gw-02 и gw-01:

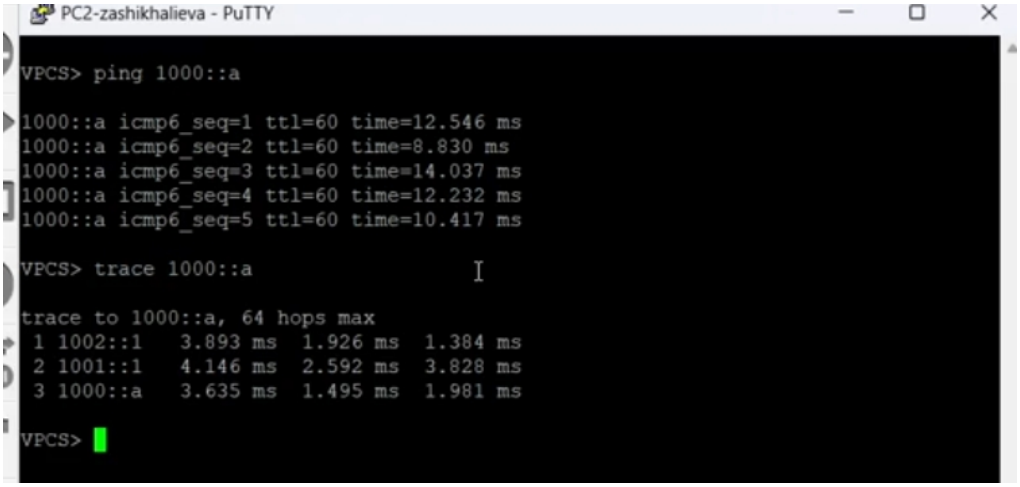

Рис. 20: Проверка IPv6-доступности PC1 с PC2

Для детального анализа механизма работы туннеля был изучен захват трафика на IPv4-соединении между маршрутизаторами gw-01 и gw-03. В анализаторе отчётливо видны IPv4-пакеты с номером протокола 41, что указывает на использование механизма IPv6-in-IPv4. Внутри полезной нагрузки этих пакетов содержатся полноценные IPv6-пакеты, включая ICMPv6 Echo Request и Echo Reply, адресованные узлам 1000::a и 1002::a:

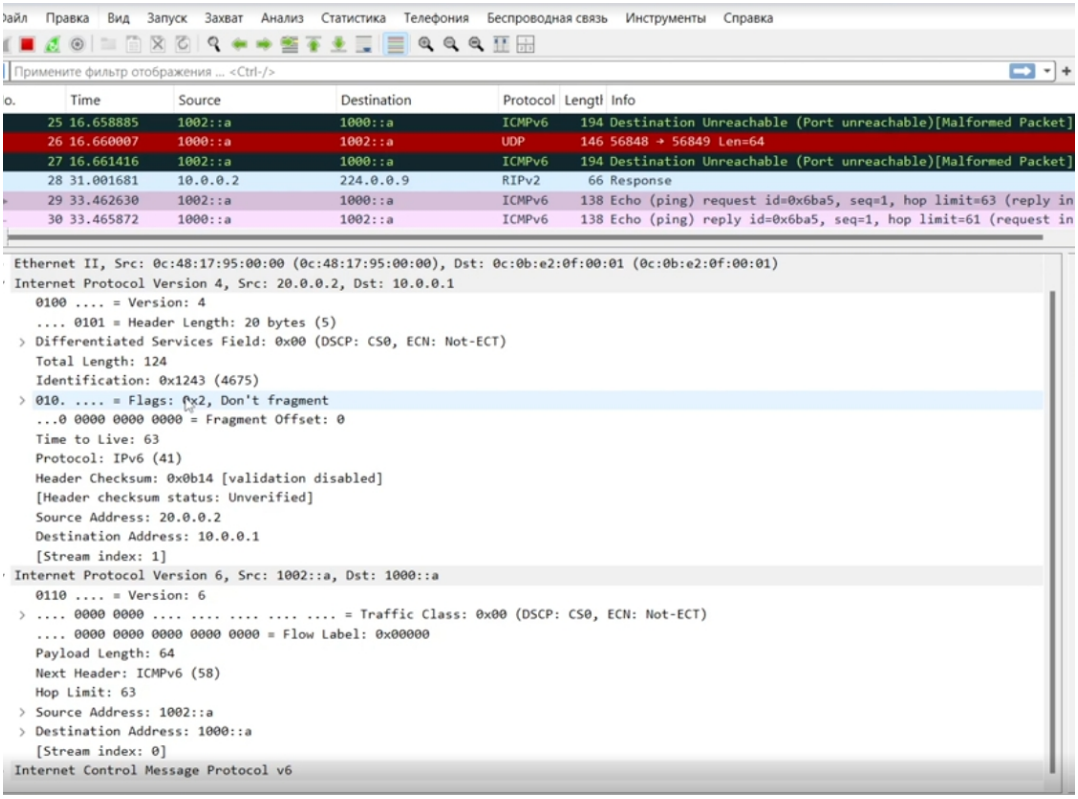

Рис. 21: Инкапсуляция IPv6 в IPv4 (protocol 41) в анализаторе трафика

Заключение

В ходе выполненной лабораторной работы была последовательно реализована и исследована модель сети с двумя изолированными IPv6-сегментами, связанными между собой через транзитную IPv4-сеть с использованием механизма туннелирования IPv6 поверх IPv4 (6in4).

В процессе выполнения работы:

- была создана и корректно оформлена топология сети в среде GNS3, включающая два оконечных узла VPCS, два Ethernet-коммутатора и три маршрутизатора VyOS, выполняющих функции граничных и транзитного маршрутизаторов;
- выполнена настройка IPv6-адресации на оконечных узлах PC1 и PC2 в соответствии с заданной таблицей адресации, а также проверено наличие link-local и глобальных IPv6-адресов;
- произведена конфигурация интерфейсов маршрутизаторов VyOS, включающая назначение IPv6-адресов для локальных сегментов, IPv4-адресов для транзитной сети и настройку рассылки Router Advertisement для автоматического обнаружения шлюза узлами;
- реализована динамическая маршрутизация IPv4 с использованием протокола RIP, что обеспечило автоматическое распространение маршрутов между сетями 10.0.0.0/8 и 20.0.0.0/8 и устранило проблему недостижимости удалённых IPv4-узлов;
- выполнена настройка туннеля IPv6 поверх IPv4 (SIT) между граничными маршрутизаторами, включая назначение IPv6-адресов туннельным интерфейсам и конфигура-

цию статической маршрутизации IPv6 для направленной передачи трафика между сетями 1000::/64 и 1002::/64;

- проведена проверка доступности оконечных узлов с использованием ICMPv6, а также трассировка маршрутов, подтвердившая прохождение пакетов через туннельные интерфейсы;
- выполнен анализ сетевого трафика с использованием анализатора пакетов, в ходе которого зафиксированы IPv4-пакеты с номером протокола 41, содержащие инкапсулированные IPv6-пакеты, что наглядно подтвердило работу механизма 6in4;
- изучена структура инкапсуляции IPv6-трафика в IPv4, включая соответствие адресов источника и назначения на обоих уровнях и влияние инкапсуляции на размер полезной нагрузки с учётом MTU.

В результате работы были закреплены практические навыки настройки адресации IPv4 и IPv6, динамической и статической маршрутизации в VyOS, организации туннелей IPv6 поверх IPv4, а также умения анализа сетевого трафика и интерпретации данных инкапсуляции. Полученные результаты подтверждают корректную работу настроенной сети и соответствие её поведения теоретическим принципам функционирования протоколов IPv4, IPv6 и механизмов туннелирования.